

Sistema de Gestión Bibliotecaria

Grupo 6

Agenda

01. Introducción

02. Objetivos

03. Requerimientos

04. Casos de
Prueba

05. Bug Report

06. Herramientas

07. Automatización

08. Conclusiones y
Recomendaciones

Introducción

Este proyecto busca aplicar técnicas de calidad de software a una aplicación de gestión bibliotecaria, desarrollada con Java y MySQL, la cual administra usuarios, préstamos, devoluciones y reservas. Se ejecutaron 10 casos de prueba funcionales obteniendo un 60% de aprobación, identificando defectos en validación de campos, préstamos, multas y reportes. Se va a detallar aspectos como requerimientos, casos de prueba, bug report y demás.

Objetivos:

General

Garantizar que el software funcione correctamente y sin errores que comprometan la estabilidad del sistema, mediante la aplicación de técnicas de aseguramiento de la calidad y pruebas de software.

Específicos

- Verificar que el sistema cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos.
- Identificar y documentar defectos del sistema según criterios de severidad establecidos.
- Validar los procesos críticos del sistema, incluyendo reservas, préstamos y devoluciones.

Requerimientos Funcionales

RF01 – Gestión de usuarios Permite registrar nuevos usuarios validando datos obligatorios, evitando duplicados por ID.

RF05 – Préstamo de libros Permite a usuarios autenticados solicitar libros disponibles, registrando fechas de préstamo y devolución.

RF06 – Devolución de libros Registra la devolución de un libro y actualiza automáticamente su estado a disponible.

RF09 – Generación de reportes Permite al administrador consultar reportes de préstamos activos, historial de usuarios e inventario.

Requerimientos No Funcionales

RNF01 – Integridad de los datos Garantiza que no existan usuarios duplicados mediante claves primarias y validaciones en la base de datos.

RNF02 – Usabilidad Un usuario nuevo debe poder completar un préstamo en menos de 3 minutos sin ayuda externa.

RNF04 – Seguridad El acceso al sistema requiere autenticación obligatoria y control de roles para funciones administrativas.

RNF05 – Eficiencia El sistema debe responder en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de hasta 20 usuarios simultáneos.

Casos de Prueba

Automatizado

TC-01 – Iniciar sesión con credenciales válidas

Resultado: **PASS**

El sistema autenticó correctamente al usuario y mostró el menú del bibliotecario.

Automatizado

TC-04 – Validar campos obligatorios al registrar libro

Resultado: **FAIL**

El sistema permitió guardar un libro sin título

TC-06 – Registrar préstamo con libro disponible

Resultado: **FAIL**

El préstamo no se registró correctamente

TC-08 – Crear reserva de libro no disponible

Resultado: **PASS**

La reserva se guardó correctamente en la base de datos

TC-10 – Generar reporte de préstamos por rango de fechas

Resultado: **FAIL**

El sistema no encontró datos para el reporte a pesar de existir registros

Herramientas Utilizadas

Para construir este sistema elegimos Java como lenguaje principal, ya que nos permitió trabajar de forma ordenada y detectar errores desde etapas tempranas del desarrollo. La información de usuarios, libros y préstamos se almacenó en MySQL, una base de datos confiable que nos ayudó a mantener los datos organizados y sin inconsistencias. Para que la aplicación y la base de datos pudieran comunicarse entre sí, utilizamos JDBC, que funciona como un puente directo entre ambas. Todo esto trabajando bajo una arquitectura cliente-servidor, lo que nos permitió centralizar la información y que el sistema funcionara de manera eficiente.

Bug Report

BUG 02 Registro de libro sin título

El sistema permite guardar un libro sin completar el campo título, ignorando la validación de campos obligatorios. Afecta directamente la integridad del inventario.

Severidad: Alta

BUG 07 Reporte no muestra datos existentes

Al generar un reporte de préstamos por rango de fechas, el sistema indica que no hay datos aunque existen registros en la base de datos. Inutiliza completamente el módulo de reportes.

Severidad: Alta

Casos por Automatizar

Los flujos de autenticación (01 y 02) fueron los primeros candidatos, ya que son procesos que se ejecutan constantemente y necesitan estar siempre funcionando correctamente. También se identificó los casos de gestión de libros y registro de usuarios (03, 04 y 05) como automatizables, ya que nos permitirían detectar rápidamente cualquier regresión en estas funcionalidades. Finalmente, los casos de préstamos, reservas, multas y reportes también entran en esta lista, aunque algunos deberán esperar a que los defectos actuales sean corregidos antes de poder automatizarlos de forma efectiva.

Conclusiones

Este proyecto nos enseñó en la práctica lo valioso que es tomarse en serio las pruebas de software. Con un 60% de aprobación en los casos ejecutados, quedó claro que el sistema todavía tiene trabajo por delante antes de poder ponerse en manos de los usuarios. Los errores encontrados en módulos tan importantes como préstamos y reportes nos recordaron que estos problemas, sin un proceso formal de pruebas, simplemente no se habrían detectado a tiempo. El aseguramiento de la calidad de un software es sumamente importante ya que asegura construir un software en el que la gente pueda confiar.

Recomendaciones

Como recomendación general, el proyecto podría haberse fortalecido si se hubieran aplicado una mayor cantidad de automatizaciones y más ciclos de pruebas de regresión para asegurar que las correcciones no generaran nuevos errores. También habría sido beneficioso profundizar en las pruebas de usabilidad y validaciones de datos, ya que algunos problemas detectados apuntan a esas áreas. En general, con un enfoque más exhaustivo en la ejecución y repetición de pruebas, se habría logrado una evaluación más completa y un sistema más cercano a cumplir con los estándares de calidad definidos.

Grupo 6

Gracias